

0 Einstieg

0:30

Unser Thema ist die **Glasfaser**, fachlich Lichtwellenleiter, kurz LWL. Sie ist eine von sechs Anschlussarten, die wir für das Teach:In vergleichen.

Der Unterschied zu allen anderen: Hier fließt kein Strom durch Kupfer, sondern **Licht durch Glas**. Der Leiter ist ein Haar aus Quarzglas.

Drei Zahlen vorweg: **10 Gbit/s** symmetrisch, **0,2 dB/km** Dämpfung, **62 %** der Haushalte in Deutschland sind erschlossen.

1 Übertragungs- strecke

1:30

Ich gehe die Strecke einmal ab, von uns bis ins Internet. Sechs Stationen:

- 1 Router und ONT** bei uns im Haus. Der ONT wandelt die elektrischen Signale in Lichtpulse. Ab hier ist alles Glas.
- 2 Gf-AP im Keller**, nach etwa 20 Metern. Das ist der Übergabepunkt, hier endet das Netz des Anbieters.
- 3 Netzverteiler am Gehweg**, rund 300 Meter. Hier werden hunderte Fasern gespleißt, also im Lichtbogen verschweißt.
- 4 Passiver Splitter**, etwa 2 Kilometer. Er teilt eine Faser auf 32 bis 128 Kunden auf, komplett ohne Strom.
- 5 PoP mit OLT**, rund 12 Kilometer. Das Gegenstück zum ONT, es bündelt alle Teilnehmer.
- 6 Backbone**, ab 20 Kilometer. Über DWDM weiter zum Internetknoten, in Deutschland meist DE-CIX Frankfurt.

Merksatz: Bei FTTH liegt auf dieser ganzen Strecke kein einziges Stück Kupfer.

2 Das Medium

1:30

Jetzt zum Kabel selbst. Von außen nach innen:

- Außenmantel**, 2 bis 3 Millimeter Kunststoff. Schutz gegen Nässe, UV und Nager.
- Buffer mit Aramid**, 900 Mikrometer. Das ist die Zugentlastung, dasselbe Material wie in Schutzwesten.
- Coating**, 250 Mikrometer Lack. Verhindert Mikrorisse und hält die Faser biegsam.
- Mantel**, 125 Mikrometer Quarzglas.
- Kern**, nur **9 µm**. Hier läuft das Licht.

Nur der Kern leitet, alles andere ist Schutz — er ist dünner als ein zehntel Haar. Weil Quarzglas kein Metall ist, ist die Faser **immun gegen elektromagnetische Störungen**: kein Übersprechen, kein Blitzweg, keine Erdung nötig. Das Licht läuft mit rund 200 000 Kilometern pro Sekunde.

Zwei Bauarten: **Singlemode** mit 9 µm Kern, ein Lichtweg, bis 80 Kilometer — das ist der Standard für FTTH. **Multimode** mit 50 µm, viele Lichtwege, nur bis 550 Meter — das nutzt man im Gebäude.

3 Funktions- weise

1:30

Warum bleibt das Licht überhaupt im Kern? Durch **Totalreflexion**.

Der Kern hat die Brechzahl **1,48**, der Mantel **1,46**. Dieser Unterschied von gut einem Prozent genügt schon. Trifft das Licht flach genug auf die Grenze, unter 9,4 Grad zur Faserachse, wird es **vollständig zurückgeworfen** und läuft im Zickzack weiter.

Gesendet wird mit einer **Laserdiode**, empfangen mit einer Photodiode. Genutzt werden 1310 und 1550 Nanometer, das ist Infrarot, also unsichtbar. 1550 Nanometer entsprechen etwa 193 Terahertz.

Bei der Modulation reicht meist **NRZ**: Licht an ist eine Eins, Licht aus eine Null. Für mehr Tempo nimmt man **PAM4** mit vier Helligkeitsstufen. Im Backbone arbeitet man kohärent mit Phase und Amplitude.

Der große Hebel ist **WDM**: Mehrere Farben laufen gleichzeitig durch dieselbe Faser. Bei DWDM sind das bis zu 96 Kanäle.

4 FTTx-Varianten

1:00

FTTx sagt, wo das Glas endet und ab wo wieder Kupfer übernimmt.

- FTTC** — bis zum Kabelverzweiger, dann VDSL über Kupfer. Damit ist bei etwa 250 Mbit/s Schluss.
- FTTdp** — bis kurz vors Haus, die letzten Meter mit G.fast. In Deutschland selten.
- FTTB** — bis in den Keller, im Haus dann Kupfer. Häufig im Mehrfamilienhaus.
- FTTH** — bis ins Büro. Volle Leistung, und unser Ziel für das Teach:In.

Dann gibt es noch zwei Netzformen. **PON** teilt eine Faser per Splitter auf viele Kunden auf: günstig, stromlos im Feld, deshalb Standard im Massenausbau. XGS-PON liefert 10 Gbit/s symmetrisch.

P2P gibt jedem Kunden eine eigene Faser: garantierte Bandbreite, dafür deutlich teurer. Das ist die Variante für Geschäftskunden mit Service-Level-Vereinbarung.

5 Zahlen im Vergleich

1:00

Jetzt der Vergleich mit den anderen fünf Anschlussarten, Download und Upload in Mbit/s:

Glasfaser **10 000 / 10 000** · Richtfunk **1000 / 1000** · Kabel **1000 / 50** · 5G **500 / 100** · DSL **250 / 40** · Satellit **200 / 20**

Der Kernsatz: Entscheidend ist die zweite Zahl, der Upload. Nur Glasfaser und Richtfunk sind symmetrisch. Kabel liefert zwar ein Gigabit herunter, aber nur 50 Mbit/s zurück.

Genutzt werden rund 190 bis 230 Terahertz, nutzbar wären etwa 50 Terahertz Bandbreite. Die Latenz liegt bei 1 bis 5 Millisekunden.

6 Vor- und Nachteile 1:00	Dafür spricht: symmetrische Gigabit-Raten; später aufrüstbar, ohne neu zu graben, weil nur die Endgeräte getauscht werden; große Reichweite ohne Verstärker; immun gegen Störungen; und eine Lebensdauer über 30 Jahre. Dagegen spricht: Der Tiefbau ist teuer und langsam, die Verfügbarkeit hängt an der einzelnen Adresse; bis zum Hausanschluss vergehen oft Monate; die Faser ist empfindlich beim Verlegen, Biegeradius und Staub am Stecker sind kritisch; und der ONT braucht Strom, ohne Notstrom steht bei Stromausfall alles.
7 Verfügbarkeit 0:45	In Deutschland sind 62 % der Haushalte erschlossen, Stand Juni 2026. Gebucht haben aber nur 27 % davon — das nennt man Take-up-Rate. Es liegt also viel mehr Glas, als genutzt wird. In Berlin sind 53,4 % versorgt, ein Plus von 12,6 Punkten in einem Jahr. Die Telekom hat hier eine Million Anschlüsse und will bis 2030 auf zwei Millionen kommen. Für uns zählt aber nur die eine Adresse. Prüfen kann man das im Gigabit-Grundbuch des Bundes, bei den Anbietern direkt, und über die Hausverwaltung: Sitzt im Keller schon ein Gf-AP?
8 Kosten 0:45	Laufend kostet ein Privatanschluss 46–71 € im Monat, dazu einmalig 69,95 Euro Bereitstellung. Ein Geschäftstarif mit fester IP liegt bei etwa 50–120 € netto. Eine echte Standleitung mit Service-Level beginnt bei 300 € und wird oft vierstellig. Wichtigster Punkt: Der Hausanschluss kostet 0 Euro, solange die Vorvermarktung läuft. Bestellt man erst, wenn die Straße fertig ist, werden 800 bis 2 500 Euro fällig.
9 Fazit 0:30	Für ein Schulungs- und Testzentrum ist Glasfaser die richtige Wahl, und zwar wegen des Uploads. Wir laden VM-Images hoch, spielen Backups zurück und halten Videokonferenzen. Genau da hängt Glasfaser alle anderen ab. Das Risiko ist nicht die Technik, sondern der Termin. Deshalb meine Empfehlung: Adresse früh prüfen, in der Vorvermarktung bestellen und einen Kabel- oder 5G-Anschluss als Rückfallebene einplanen. Vielen Dank. Gibt es Fragen?

Rückseite — falls jemand nachfragt

ALLE RATEN AUF EINEN BLICK

ANSCHLUSSART	TECHNIK	DOWN	UP	LATENZ
Glasfaser	FTTH, XGS-PON	10 000	10 000	1–5 ms
Richtfunk	lizenziert, PtP	1 000	1 000	1–3 ms
Kabel	DOCSIS 3.1	1 000	50	10–30 ms
5G	Mobilfunk, geteilt	500	100	10–40 ms
DSL	VDSL 250 Vectoring	250	40	10–30 ms
Satellit	LEO, Starlink	200	20	25–60 ms

Angaben in Mbit/s, typische Maximalwerte. Satellit über geostationäre Bahn liegt bei rund 600 ms Latenz.

BEGRIFFE, DIE ERFAHRUNGSGEMÄSS KOMMEN

ONT — Glasfaser-Modem beim Kunden, wandelt elektrisch in optisch

OLT — Gegenstück im PoP des Anbieters, bündelt hunderte ONTs

Gf-AP — Glasfaser-Abschlusspunkt, die Übergabedose im Keller

PON — Passives Netz, eine Faser per Splitter auf 32 bis 128 Kunden

P2P — Punkt zu Punkt, eigene Faser je Kunde mit garantierter Rate

Splitter — Passiver Glaskörper, teilt Licht ohne Strom auf

Spleißen — Verschweißen zweier Fasern im Lichtbogen, Verlust unter 0,1 dB

Dämpfung — Signalverlust je Kilometer, bei 1550 nm rund 0,2 dB

Brechzahl — Wie stark ein Stoff Licht bremst, Kern 1,48 und Mantel 1,46

DWDM — Bis 96 Wellenlängen gleichzeitig auf einer Faser

Take-up-Rate — Anteil der erschlossenen Haushalte mit Vertrag, in DE 27 %

BKZ — Baukostenzuschuss außerhalb der regulären Ausbauphase

QUIZ FÜRS PLENUM — AUFLÖSUNG

Die fünf Fragen stehen auf der Folie. Reihenfolge der richtigen Antworten:

1 b · 2 b · 3 b · 4 c · 5 c

QUELLEN

BREKO Marktanalyse 2026 (02.09.2026) · Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe Berlin, Gigabit-Strategie, PM 04.03.2026 · Deutsche Telekom, Eine Million Glasfaser-Anschlüsse in Berlin, Mai 2026 · dslweb.de und kostenlupe.de, Tarife und Anschlusskosten, abgerufen 15.09.2026 · ITU-T G.984, G.9807.1, G.9804, G.652 · BMDV Gigabit-Grundbuch · FTTH Council Europe, Market Panorama 2026 · Elektronik-Kompendium, Lichtwellenleiter und FTTx.

Sprechzettel zur Präsentation „Glasfaser für Teach:In“ · Modul WAN-Anbindung · Anschlussart LWL · Stand 15.09.2026